

Version
livrée
1.0



Dossier de réalisation : tout ce qui a été développé.

La plateforme numérique d'animation et de valorisation économique du territoire, expliquée à chaque niveau : ce qui a été construit, comment, et pourquoi.

01 Vision

02 Design

03 Ergonomie

04 Fonctionnalités

05 Intelligence artificielle

06 Technique

07 Hébergement

08 Sécurité

09 RGPD

10 Qualité

5

espaces
connectés

93

écrans
développés

35/35

sections du cahier
des charges

3

langues sur
le portail

Le territoire, en vitrine.

Un dossier, plusieurs lectures.

00	Synthèse	03
	Ce qui est livré, en une page ; couverture du cahier des charges	
01	Vision et positionnement	05
	Une plateforme d'animation, pas un annuaire ; acteurs ; modèle économique	
02	Design	06
	La charte appliquée : logo, couleurs, typographies, ton, écrans	
03	Ergonomie	09
	Principes, parcours types, accessibilité, mobile, langues	
04	Fonctionnalités	11
	Portail, espace entreprise, offres, back-office, console	
05	Intelligence artificielle	18
	Cinq assistants, avec leurs garde-fous et leur repli	
06	Technique	19
	Architecture, données, multi-territoire, tâches, intégrations	
07	Hébergement et exploitation	22
	Kubernetes haute disponibilité, sauvegardes, supervision	
08	Sécurité	24
	Identité, droits, traçabilité, protections, infrastructure	
09	Données personnelles (RGPD)	26
	Rôles, registre, durées, droits des personnes	
10	Qualité et vérifications	27
	Tests, parcours automatiques, production	
11	Démonstration et mise en route	28
	Comptes, données du pilote, lancement, documentation	
12	Limites connues et suite	29
	Ce qui reste à brancher, pistes après le pilote	

COMMENT LIRE CE DOSSIER

Chaque partie se lit seule. Selon votre rôle :

ÉLUS, DIRECTION

00 Synthèse · 01 Vision · 12 Suite

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMUNICATION

02 Design · 03 Ergonomie · 04 Fonctionnalités · 05 IA · 11 Démonstration

DSI, RSSI, DPO

06 Technique · 07 Hébergement · 08 Sécurité · 09 RGPD · 10 Qualité

EN UNE PHRASE

Votre collectivité offre à chaque professionnel une présence numérique bien référencée, sans qu'il ait à créer son propre site.

Version livrée le 25 septembre 2026. Les chiffres cités proviennent du code et de la démonstration sur un territoire réel : la communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs.

Tout le cahier des charges est développé.

terricom est une plateforme SaaS unique, partagée par tous les territoires. Chaque territoire a son portail public, chaque entreprise son espace, les intercommunalités et les communes ont leur back-office, et l'exploitant sa console. La collectivité finance le socle : la fiche de chaque professionnel est gratuite, et seuls les services qui lui font gagner du temps sont payants.

CINQ ESPACES, UNE SEULE PLATEFORME

Site de la marque terricom.fr, pour les prospects	Portail du territoire habitants et visiteurs	Espace entreprise professionnels et équipes	Back-office intercommunalité et communes	Console exploitant de la plateforme
93 écrans et 52 points d'accès (API, flux, fichiers, PDF)	72 tables, 16 migrations versionnées, ~56 000 lignes de code typé	3 langues sur le portail : français, anglais, allemand (464 libellés chacune)	90 tests automatisés : 57 unitaires et 33 parcours de bout en bout	
0 anomalie au parcours automatique des 6 espaces, sur ordinateur et sur mobile	12 tâches planifiées, sur 20 files de traitement de fond	5 assistants d'intelligence artificielle, tous avec un repli sans IA	35/35 sections du cahier des charges couvertes	

Les trois décisions produit du cahier des charges, tenues

1 La fiche de base reste gratuite L'offre Essentiel, offerte par la collectivité, est complète : fiche, photos, horaires, carte, QR code vitrine, 3 publications par mois, statistiques essentielles. Aucune carte bancaire n'est demandée et aucune fiche n'est grisée.	2 Le Premium fait gagner du temps Il ne débloque pas « trois photos de plus » : assistant IA, publications illimitées et programmées, statistiques avancées, rendez-vous, formulaires, recrutement, synchronisation, puis lettres aux clients, réseaux sociaux et mini-site dans l'offre Communication.	3 Entreprise, établissement, commune et territoire sont séparés Une entreprise (SIREN) gère plusieurs établissements (SIRET) dans plusieurs communes. Le rattachement des communes est historisé : une commune peut changer d'intercommunalité sans rien perdre.
--	---	--

CE QUE LE PRODUIT N'EST PAS

Ni un annuaire amélioré, ni une place de marché. Le commerce en ligne complet (paiement, KYC, litiges, livraison) est écarté volontairement, comme le recommande le cahier des charges : terricom génère de la visibilité, des contacts et du passage en boutique, sans intervenir dans la vente.

LIVRÉ EN PLUS DU SOCLE

Toute la seconde génération du cahier des charges est également livrée : application installable, notifications, portail multilingue, synchronisations externes, audiences avancées, formulaires, rendez-vous, circuits à tampons, marque blanche et API publique.

Le cahier des charges, point par point.

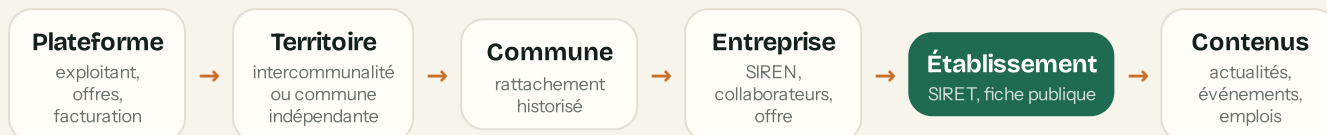
Les 35 sections du cahier des charges fonctionnel (version 0.1), regroupées par thème, avec la réponse livrée.

SECTIONS	ATTENDU	RÉPONSE LIVRÉE	ÉTAT
1·2 Vision, architecture	Plateforme unique et multi-territoriale ; hiérarchie jusqu'à l'établissement	Un seul code pour tous les territoires, données cloisonnées, rattachement des communes historisé	✓
3 Utilisateurs et rôles	Exploitant, administrateurs territoriaux et communaux, entreprises, collaborateurs	9 rôles ; périmètre revérifié côté serveur à chaque action ; accès support temporaire et journalisé	✓
4·5 Portail, cartographie	Recherche multicritère, filtres, carte OpenStreetMap	Explorateur liste et carte, filtres en un geste, calques des événements, marchés et lieux économiques	✓
6·7 Fiche, référencement	URL propre, 26 rubriques, référencement naturel	Adresse /territoire/commune/catégorie/fiche , Schema.org, Open Graph, plan du site, canoniques, hreflang	✓
8·9·10 Actualités, campagnes, circuits	Publications multi-niveaux, campagnes thématiques, parcours partagés par QR code	Fil fiche, commune et territoire ; campagnes dont un calendrier de l'Avent ; circuits avec passeport à tampons	✓
11·12 Newsletter, communication	Audiences, consentements RGPD ; communications des entreprises Premium	Audiences dynamiques, double consentement, lettres des entreprises à leurs clients, réseaux sociaux	✓
13·14 IA, recherche intelligente	Assistants rédactionnel, fiche et territorial ; recherche en langage naturel	5 assistants (dont la recherche et la traduction), repli par règles quand l'IA est indisponible	✓
15·16 QR codes, recrutement	QR vitrine, circuits, campagnes ; emplois, stages, saisonniers	Kit vitrine en PDF, QR personnalisés, rubrique « Travailler sur notre territoire », candidature avec CV	✓
17·18 Données, revendication	Import en masse, 6 états de fiche, revendication vérifiée, historique	Import CSV et SIRENE, invitations, vérification SIRET, justificatif ou courrier, historique des modifications	✓
19 Personnalisation	Logo, couleurs, domaine, catégories, accueil, contenus	Tout est réglable par la collectivité, plus la marque blanche (option de l'exploitant)	✓
20·21 Freemium, Premium	Gratuit sans carte bancaire ; Premium générateur de valeur	3 offres (Essentiel, Premium, Communication) ; droits en base, contrôlés côté serveur	✓
22 à 26 Modèle économique, KPI	Licences, mise en service, revenus, simulation, indicateurs	Contrats et factures, simulateur économique, indicateurs d'adoption, d'usage, de communication et de rentabilité	✓
27·28·29 MVP et générations	MVP pilote, seconde génération, e-commerce non prioritaire	MVP et seconde génération livrés ; e-commerce écarté comme recommandé	✓
30·31·32 Technique, sécurité, RGPD	SaaS multi-tenant haute disponibilité, MFA, RBAC, audit, RGPD	Kubernetes HA, double authentification, journal d'audit chaîné, registre et purges automatiques	✓
33·34·35 Pilote, présentation	Territoire pilote ; argumentaire partant du problème	Démonstration sur un territoire réel (Lacs et Montagnes du Haut-Doubs), site de la marque, pages collectivités et professionnels	✓

Une plateforme d'animation, pas un annuaire.

terricom donne à la collectivité une vision complète de son tissu économique, et à chaque professionnel les moyens de tenir sa présence numérique, sans avoir à créer son propre site.

UNE HIÉRARCHIE PENSÉE DÈS LE DÉPART



Pour qui ?

Habitants et visiteurs	Trouver, en quelques secondes, qui est ouvert, où, et comment venir ; découvrir campagnes, circuits, événements et emplois.
Professionnels	Une vitrine gratuite et bien référencée, tenue à jour en quelques minutes ; des outils pour communiquer et vendre plus.
Communes	Leurs entreprises, leurs marchés, leurs opérations commerciales et leurs lettres, dans leur périmètre.
Intercommunalités	La vue d'ensemble, l'animation du territoire, l'import des données, la modération et les statistiques consolidées.
Exploitant	Les territoires, les contrats, les offres, la facturation, le support et la supervision.

MODÈLE ÉCONOMIQUE

La collectivité achète la couverture numérique de son territoire. Les professionnels entrent gratuitement ; ceux qui veulent aller plus loin prennent une option.

Commune indépendante	licence de l'ordre de 1200 à 2 400 € HT par an
Intercommunalité	6 000 à 15 000 € HT par an, communes membres incluses (pas de seconde licence)
Mise en service	2 000 à 8 000 € HT (paramétrage, import, formation, lancement)
Professionnels	Essentiel 0 € · Premium 24 € · Communication 49 € par mois

Tous ces montants se règlent dans la console. Le simulateur économique reprend les trois scénarios du cahier des charges.

LE CONSTAT

Des fiches incomplètes ou obsolètes, dispersées entre Google, Facebook et quelques sites. Les petites entreprises n'ont ni le temps ni le budget d'un site.

LA RÉPONSE

Une vitrine commune animée par la collectivité : une fiche référencée par établissement, une carte, des campagnes, des circuits, une lettre, des statistiques.

Local

Chaque écran parle d'un lieu réel et de gens réels.

Utile

Horaires justes, adresse, bouton appeler. Le reste vient après.

Partagé

Une plateforme commune financée par la collectivité, gratuite pour les pros.

Vivant

Campagnes, circuits, tampons : donner envie de sortir.

Les quatre piliers de la plateforme de marque guident aussi les choix fonctionnels : ce qui ne sert pas l'un d'eux n'a pas sa place à l'écran.

La charte, appliquée à chaque écran.

La charte graphique fournie a été reprise telle quelle : logo, couleurs, typographies, ton et règles d'usage. Elle est codée une seule fois, sous forme de variables partagées par tous les espaces, pour qu'aucun écran ne s'en écarte.

LOGO



Le symbole est un carré aux trois coins arrondis, pivoté à 45°, qui forme un repère de carte. Au centre, le « t » de terricom évoque une enseigne. Ce symbole est repris tel quel pour les repères de la carte interactive, l'icône de l'application installable et les favicons.

USAGE DE LA MARQUE

- ✓ « terricom » s'écrit toujours en minuscules, même en début de phrase.
- ✓ Le point ambre termine le nom : il reprend l'accent chaud de la palette.
- ✓ Chaque territoire garde sa propre identité sur son portail (initiales, couleurs, logo) ; terricom signe discrètement en pied de page, ou pas du tout en marque blanche.
- ✓ Pas de déformation, d'ombre, de couleur hors palette, ni de changement de police.

COULEURS PRINCIPALES

Encre

Texte, fonds sombres
#14201B · RVB 20 32 27
Pantone 5463 C

Vert Loue

Couleur principale
#1F6B52 · RVB 31 107 82
Pantone 7727 C

Ambre

Accent, pastilles, appels à l'action
#F4B266 · RVB 244 178 102
Pantone 1355 C

Crème

Fond de page
#F7F4EC · RVB 247 244 236
Pantone 9224 C

Crème 60 %

Encre 25 %

Vert 10 %

5 %

● Commerce #C8892A

● Artisan #3E6FB0

● Producteur #3F8F4E

● Restauration #D95C4E

● Services #7A5BB5

● Brique #C8702A

Les couleurs secondaires distinguent seulement les familles d'activité sur la carte et dans les listes, jamais les fonds de page. Le brique signe les surtitres, comme ceux de ce dossier. Les contrastes texte et fond respectent le niveau AA (4,5 : 1).



La charte, publiée en ligne

La page « La marque » du site reprend la charte fournie : plateforme de marque, logo, couleurs, typographies, ton, photographie et applications. Elle sert de référence aux collectivités et aux prestataires.

Les mêmes règles sont codées une seule fois dans l'application ; les documents générés (kit vitrine, affiches, courriers, factures, rapports) utilisent les polices et les couleurs de la charte, comme ce dossier.

Typographies, ton et pointe de fun.

Aa

Bricolage Grotesque

Titres · Semibold 600 et ExtraBold 800 ·
interlettrage -3 % à -5 % · Google Fonts,
libre

Aa

Instrument Sans

Texte et interface · Regular 400 à Bold
700 · Google Fonts, libre

Display · 800

Le territoire, en vitrine.

Titre 1 · 800

Noël chez vos commerçants

Titre 2 · 800

Ouvert près de vous

Titre 3 · 700

Commerce de démonstration

Texte · 400

Pains au levain naturel, viennoiseries au beurre AOP et galettes comtoises.

Libellé · 800

CAMPAGNE DU TERRITOIRE

TON : SÉRIEUX SUR LE FOND, SOURIANT SUR LA FORME

On tutoie la clarté

Votre fiche est complète à
72 %.

Le taux de complétion de
votre profil établissement
s'élève à 72 %.

On célèbre

Bienvenue, la vitrine est à
vous !

Votre demande de
revendication a été traitée
avec succès.

On reste concret

23 producteurs vous ouvrent
leurs portes jusqu'au 24.

Une offre riche et diversifiée
pour tous les publics.

PASTILLES ET TAMPONS

Fait ici

Ouvert !

VISITÉ ✓

★ Vitrine Or

MÉTABIEF ✓

Rotation de -6° à +6°, deux pastilles au plus par écran,
réservées aux moments de réussite ou de
découverte : un tampon de circuit, une vitrine
complète, un commerce ouvert.

MOTS DE LA MARQUE

proche

fait ici

ouvert

pousser la porte

vitrine

ensemble

découvrir

simple

Formes

Coins arrondis de 16 à 24 px, cartes
claires cernées d'un filet sable,
aucune ombre lourde.

Photographie

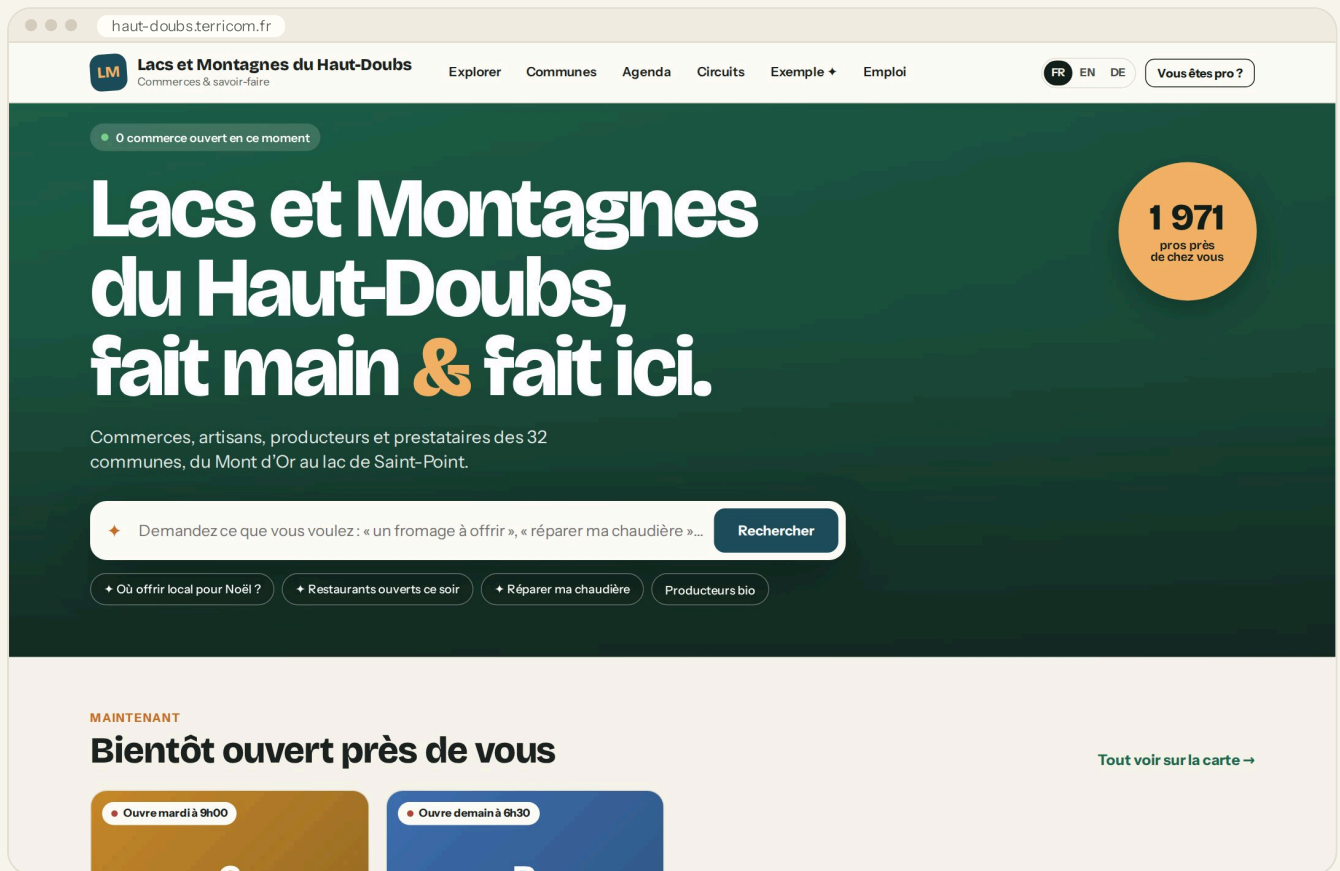
De vraies photos des professionnels,
en lumière naturelle. Sans photo, un
visuel de repli prend la couleur de
l'activité.

Icônes et carte

Des icônes au trait. Sur la carte, les
repères reprennent le symbole et les
regroupements affichent un nombre.

Des écrans fidèles aux maquettes.

Chaque maquette fournie a son écran développé et interactif. Les écrans ajoutés pour couvrir le cahier des charges suivent les mêmes composants.



P1 · Accueil du portail des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs : accroche du territoire, recherche en langage naturel, compteur des commerces ouverts, pastille ambre. Dans l'environnement de développement, les photos ne sont pas chargées (accès externe bloqué) et chaque carte affiche son visuel de repli.

PORTAIL · P1 À P8

Accueil, explorateur, fiche, commune, campagne, circuits, agenda, emploi

ENTREPRISE · E1 À E7

Revendication, tableau de bord, fiche, publications, statistiques, kit vitrine, offres

COLLECTIVITÉ · C1 À C8

Tableau de bord, entreprises, revendications, campagnes, newsletter, circuits, statistiques, personnalisation

CONSOLE · S1 À S5

Vue d'ensemble, territoires, audit et sécurité, simulateur, outils d'exploitation

Aux couleurs du territoire

Chaque portail reprend la couleur principale, l'accent, les initiales et le logo de sa collectivité. La mise à jour depuis le back-office est instantanée.

Aux couleurs du commerce

Avec l'offre Communication, le mini-site d'un établissement prend sa couleur de marque. Le contraste est vérifié automatiquement, et la teinte corrigée si nécessaire, pour rester lisible.

Marque blanche

En option, le portail et les emails d'un territoire ne mentionnent plus terricom. Les mentions légales conservent l'identification du prestataire.

Utile d'abord : l'information juste, en trois gestes.

Chaque écran répond d'abord à la question de la personne qui l'ouvre : « Est-ce ouvert ? », « Que dois-je faire aujourd'hui ? », « Où en est mon territoire ? ». Le reste vient ensuite.

L'essentiel en premier

Ouvert ou fermé en temps réel, y compris les horaires exceptionnels et les jours fériés. Appeler, itinéraire et site web sont à portée de pouce.

Une recherche qui comprend

« Un fromage à offrir », « réparer ma chaudière », « restaurants ouverts ce soir » : pas besoin de connaître la bonne catégorie. Les filtres s'activent en un geste.

Mobile d'abord

Le commerce de proximité se cherche au téléphone. Toutes les pages sont conçues pour 390 px de large avant de l'être pour l'ordinateur.

Des tableaux de bord qui disent quoi faire

« Vos prochaines actions », complétude de la vitrine, messages à traiter, revendications à valider : chaque espace s'ouvre sur ce qui demande une action.

L'IA propose, l'humain décide

Les assistants rédigent des brouillons modifiables. Rien n'est publié ou envoyé sans validation, et tout reste possible sans IA.

Un retour immédiat

Messages de confirmation, états vides qui expliquent quoi faire, étapes guidées pour la revendication, aperçus avant envoi.

PARCOURS TYPES

HABITANT

« Qui est ouvert ce soir ? »

1. Accueil : question en langage naturel
2. Explorateur : liste et carte synchronisées
3. Fiche : horaires, appeler, itinéraire
4. Suivre le commerce, s'abonner à la lettre

PROFESSIONNEL

« Ma fiche existe déjà »

1. Recherche de sa fiche, « Gérer cette entreprise »
2. Vérification SIRET, justificatif ou code courrier
3. Complétude guidée, jusqu'à la Vitrine Or
4. Publication assistée, diffusée partout

AGENT

« Lancer Noël »

1. Import SIRENE : le portail n'est jamais vide
2. Invitations des pros, par email ou courrier
3. Assistant de campagne : sélection, textes
4. Newsletter à l'audience choisie, statistiques

EXPLOITANT

« Ouvrir un territoire »

1. Création : communes via l'API Géo
2. Contrat, modules, quotas, administrateur
3. Domaine et couleurs du portail
4. Suivi d'usage et de rentabilité

3

Trois gestes au plus pour l'information clé : l'état d'ouverture et les boutons appeler et itinéraire sont visibles dès la liste de résultats. Sur une fiche, ils restent accessibles dans la barre latérale et en bas d'écran sur mobile.

Accessible, installable, et dans trois langues.

Le portail suit le référentiel d'accessibilité des services publics, s'installe comme une application sur le téléphone et parle la langue du visiteur.

Accessibilité (RGAA 4.1)

- ✓ Navigation complète au clavier, lien d'évitement, focus visible.
- ✓ Contrastes renforcés, niveau AA, y compris sur les couleurs choisies par les territoires et les commerces.
- ✓ Formulaires étiquetés, aides reliées aux champs, erreurs annoncées aux lecteurs d'écran.
- ✓ Textes alternatifs, carte doublée d'une liste équivalente, zones mises à jour annoncées.
- ✓ Respect de la préférence de réduction des animations.
- ✓ Langue déclarée pour chaque page et chaque contenu cité dans une autre langue.
- ✓ Déclaration d'accessibilité publiée sur chaque portail.

Application installable

Chaque portail s'installe sur l'écran d'accueil (Android, iPhone, ordinateur) avec son nom, ses couleurs et une icône générée à ses initiales. Les pages déjà consultées restent lisibles sans réseau, sinon une page de secours aux couleurs du portail s'affiche. Les espaces privés ne sont jamais conservés sur l'appareil.

Notifications

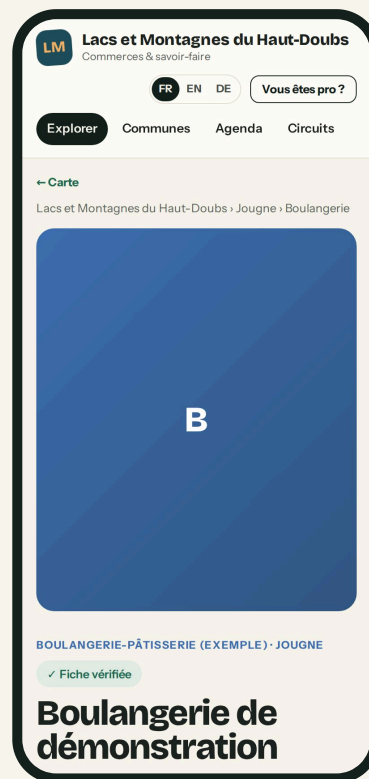
Sur leur téléphone ou leur ordinateur, les professionnels sont prévenus d'un nouveau message, d'une demande de rendez-vous, d'une candidature ou d'une réponse à un formulaire, et les agents d'une revendication à valider.

PORTAIL MULTILINGUE

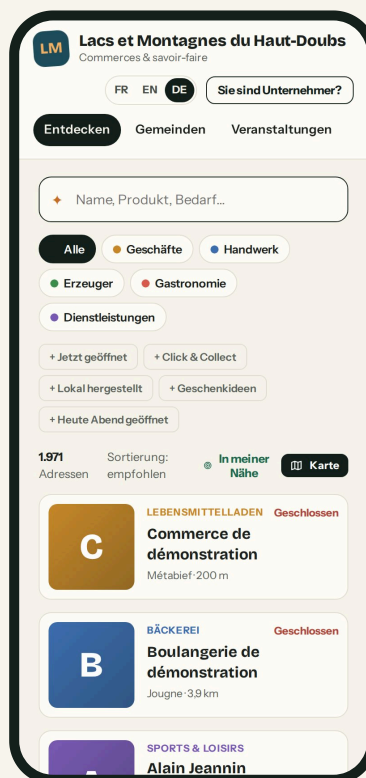
Français, anglais et allemand, avec le choix mémorisé et une adresse par langue pour Google. Les heures, dates et nombres suivent l'usage de chaque langue. Les fiches sont traduites par l'IA, et le professionnel peut écrire sa propre version.



Accueil sur mobile



Fiche : photos, statut, actions



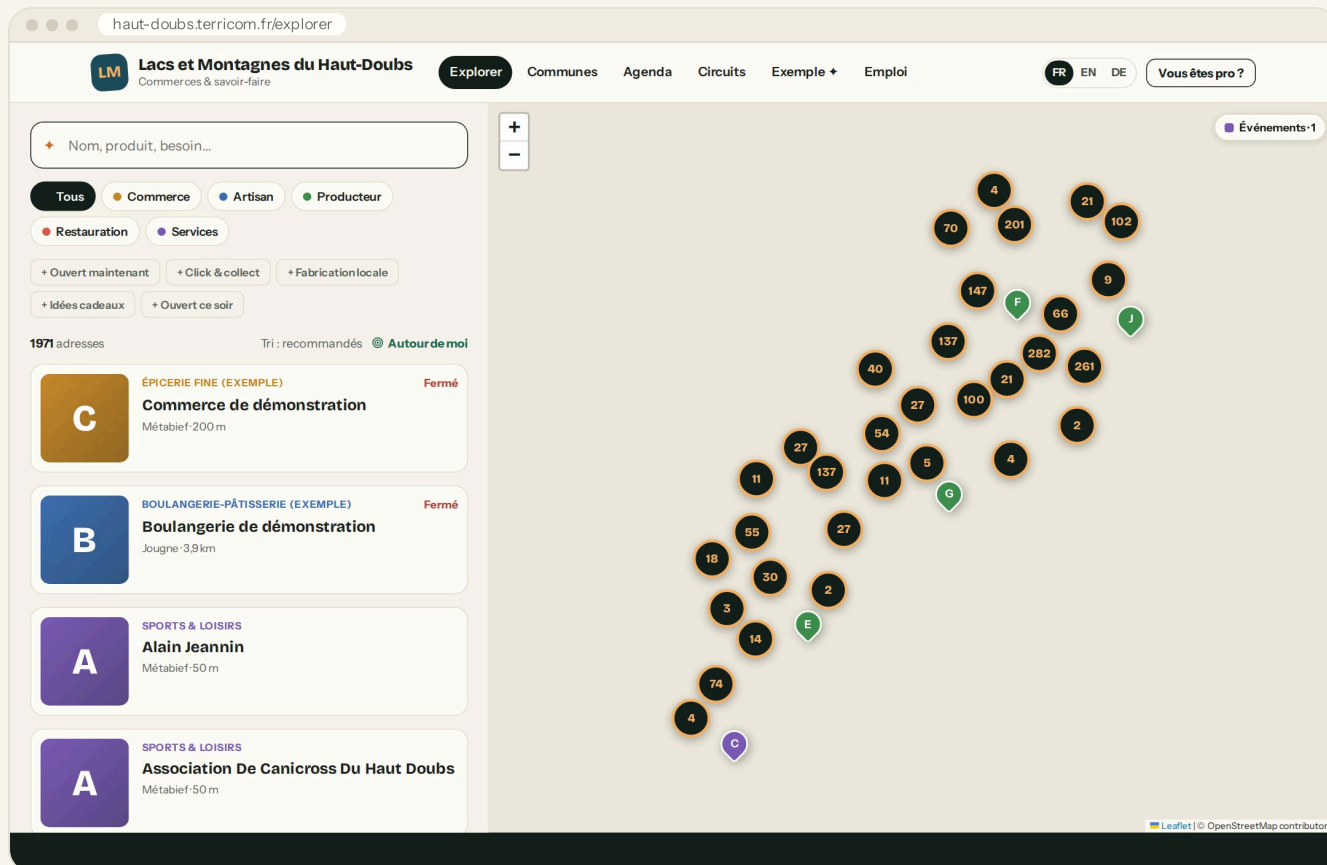
Explorateur en allemand

FR · EN · DE

464 libellés par langue, vérifiés par les tests : aucune clé manquante et les mêmes variables dans les trois langues.

Le portail : tout le territoire, en vitrine.

Chaque territoire a son portail, sur son adresse terricom.fr ou sur le domaine de la collectivité. Tout y est public, référencé par les moteurs de recherche et pensé d'abord pour le téléphone. Pour les Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, 1968 entreprises réelles des 32 communes y sont en ligne dès l'import SIRENE, contrôlées une à une.



P2 : Explorateur : résultats et carte liés, filtres en un geste, calques des événements, des marchés et des lieux économiques. Les fonds de carte OpenStreetMap ne se chargent pas dans l'environnement de développement ; les repères et les regroupements sont ceux du portail.

Explorer

Liste et carte synchronisées, repères regroupés au-delà de 80 points, tri recommandé ou « autour de moi ». Filtres : famille, catégorie, commune, ouvert maintenant ou ce soir, services, accessibilité, labels, paiement.

Chercher en langage naturel

« Un cadeau local pour Noël », « réparer ma chaudière » : la question devient des filtres, et une réponse courte cite les adresses trouvées. La recherche tolère les accents oubliés et les fautes de frappe.

MAINTENANT

Bientôt ouvert près de vous

Tout voir sur la carte →

• Ouvert mardi à 9h00

C

ÉPICERIE FINE (EXEMPLE)
Commerce de démonstration
Métabief

• Ouvert demain à 9h30

B

BOULANGERIE-PÂTISSERIE (EXEMPLE)
Boulangerie de démonstration
Jougne

Savoir si c'est ouvert

Statut calculé à la minute, à l'heure de Paris, horaires exceptionnels compris. À l'approche d'un jour férié, chaque professionnel est invité à confirmer ses horaires.

Donner envie de sortir : campagnes, circuits, agenda.



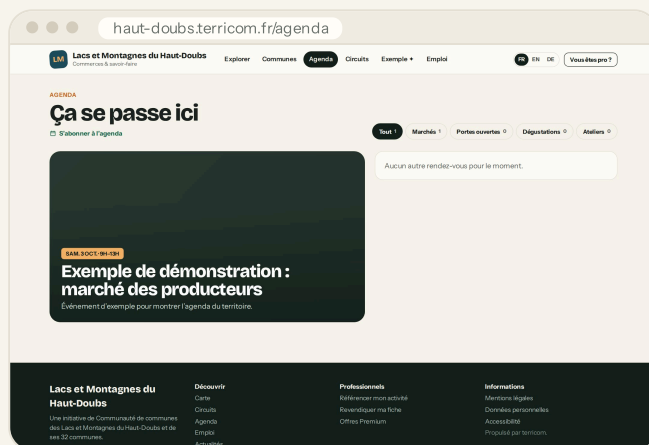
P3 · Fiche : galerie, statut d'ouverture, appeler, itinéraire, onglets. Adresse lisible et données structurées pour Google.



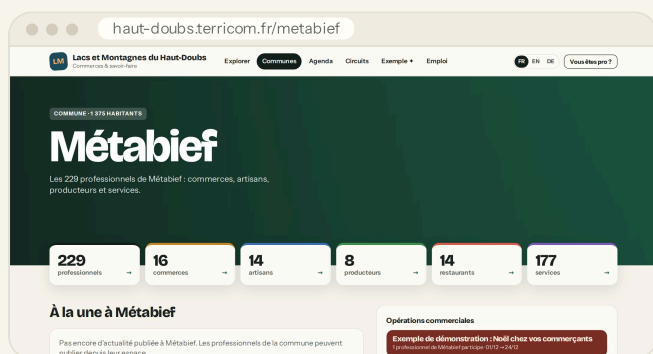
P5 · Campagne « Noël chez vos commerçants » : participants, offres et calendrier de l'Avent qui s'ouvre jour après jour.



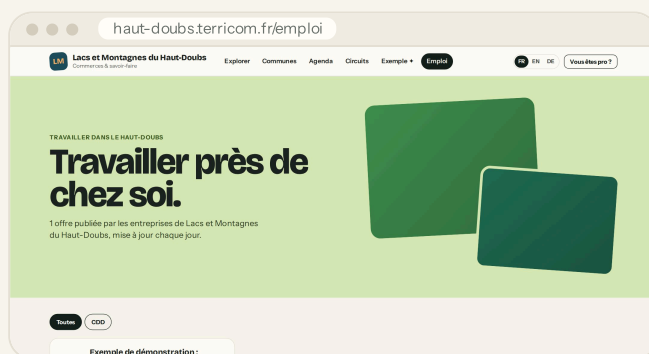
P6 · Circuit : étapes sur la carte et passeport à tampons, validé en scannant le QR code en vitrine.



P7 · Agenda : événements et marchés, filtres par type, abonnement au calendrier, agendas externes repris automatiquement.



P4 · Commune : chiffres clés par famille, actualités, mot de la mairie, opérations commerciales.



P8 · Emploi : « Travailler sur notre territoire », emplois, stages, saisonniers, candidature avec CV.

Fiche complète

Galerie, logo, labels, offre du moment, produits, actualités et événements, recrutement, contact, horaires, accès, paiement, accessibilité, tarifs, réseaux sociaux, lien « Gérer cette entreprise ».

Référencement

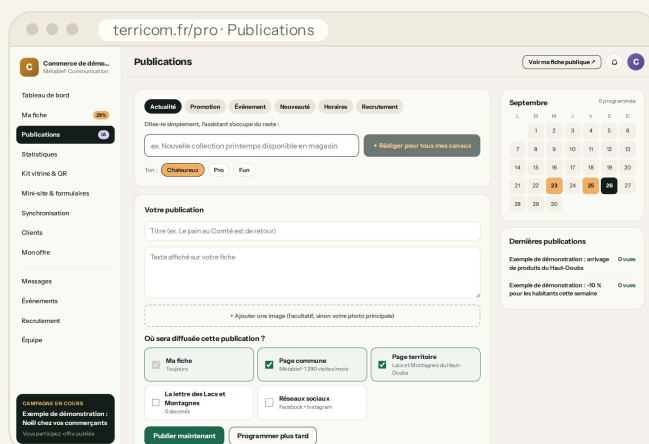
Adresse /commune/catégorie/fiche, données Schema.org, aperçus Open Graph, plan du site, adresses canoniques et versions par langue, flux RSS des actualités.

L'espace pro : sa vitrine en quelques minutes.

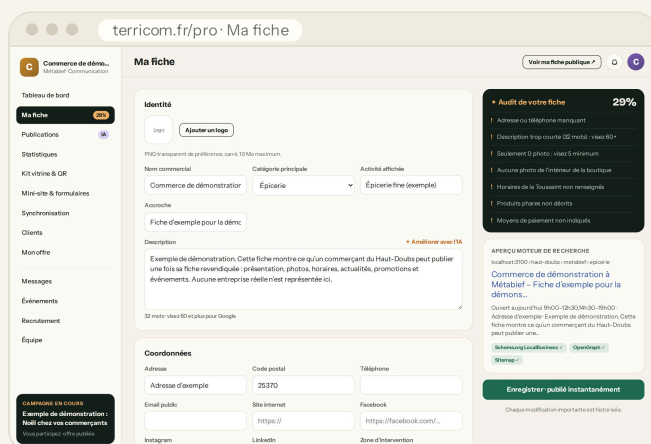
Le professionnel revendique sa fiche, la complète, publie et suit ses résultats. Le tableau de bord lui dit quoi faire ensuite, et l'assistant rédige avec lui.



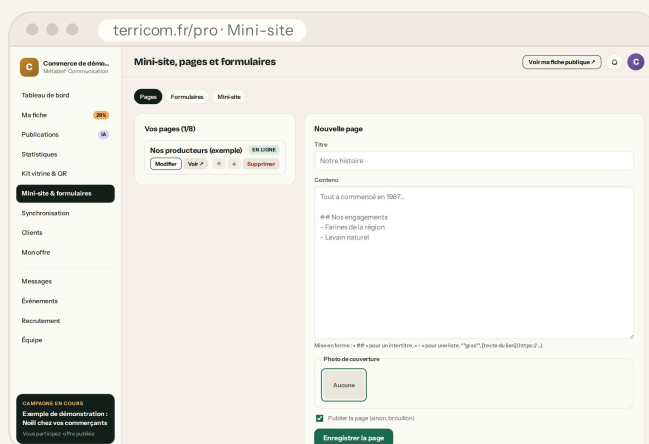
E2 · Tableau de bord : complétude de la vitrine, prochaines actions, vues, appels, itinéraires, scans du QR code, messages, invitation de la collectivité.



E4 · Publications : une phrase suffit, l'assistant rédige pour tous les canaux ; diffusion sur la fiche, la commune, le territoire et la lettre ; programmation.



E3 · Ma fiche : éditeur complet, audit de la fiche, aperçu du résultat Google ; chaque enregistrement est publié aussitôt et historisé.



Mini-site, pages et formulaires (commerce de démonstration, offre Communication) : pages supplémentaires, formulaires sur mesure, couleur de marque.

Revendication

Recherche de sa fiche, vérification du SIRET, puis justificatif ou code reçu par courrier ou par SMS. La collectivité valide.

Messages et rendez-vous

Boîte de réception (contact, formulaires), réponse par email ; rendez-vous à confirmer, décliner ou annuler.

Kit vitrine et QR code

Affichette, autocollant et carte de visite en PDF à la charte ; QR code haute définition dont les scans sont comptés.

Statistiques

Vues, provenance, heures d'affluence, recherches qui mènent à la fiche, export CSV.

Recrutement et événements

Offres d'emploi et candidatures avec CV ; événements repris dans l'agenda du territoire.

Équipe et établissements

Collaborateurs invités, plusieurs établissements par entreprise, changement d'offre en ligne.

Gratuit pour exister, payant pour gagner du temps.

Trois offres. L'Essentiel, financé par la collectivité, donne une présence complète. Premium et Communication ajoutent des services qui font gagner du temps ou des clients.

FONCTION	Essentiel offert · 0 €	Premium 24 € HT par mois	Communication 49 € HT par mois
Fiche complète, photos, horaires, carte, QR code vitrine, statistiques essentielles	✓	✓	✓
Publications	3 par mois	illimitées, programmées	illimitées, programmées
Assistant de rédaction	5 par mois	illimité	illimité
Diffusion dans la lettre du territoire, statistiques avancées	—	✓	✓
Offres d'emploi, prise de rendez-vous, QR codes personnalisés	—	✓	✓
Formulaires personnalisés, pages supplémentaires	—	✓	✓
Mise en avant enrichie dans les listes et la recherche	—	✓	✓
Synchronisation des contenus vers ses outils	—	✓	✓
Publication sur les réseaux sociaux	—	—	✓
Clients abonnés, lettres aux clients, export des contacts	—	—	✓
Mini-site personnalisable	—	—	✓



Mini-site du commerce de démonstration (offre Communication) : couleur de marque, page « Nos producteurs », bouton « Commander un panier » relié à un formulaire.

Clients abonnés. Bouton « Suivre » sur la fiche, double confirmation, lettres de l'entreprise (4 au plus par 30 jours), désinscription en un clic, ouvertures et clics mesurés. La collectivité n'a pas accès à ces contacts.

Formulaires sur mesure. Modèles « devis », « réservation », « atelier » et huit types de champs. Chaque réponse arrive dans la messagerie, avec une notification.

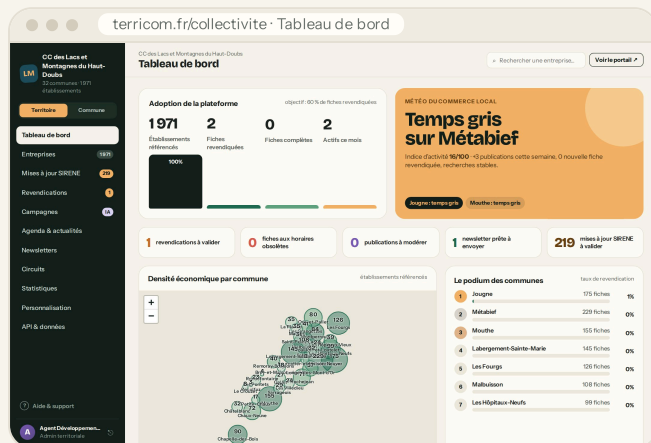
Pages et mini-site. Jusqu'à 8 pages par fiche, en mise en forme simple et sûre. Couleur de marque au contraste vérifié, en-tête photo ou bandeau, bouton principal, sections réordonnées.

Contrôlé côté serveur

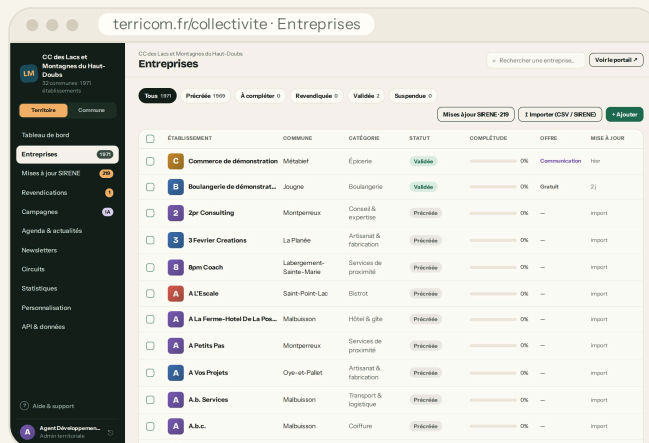
Les droits de chaque offre sont stockés en base et réglables depuis la console. Ils sont vérifiés à chaque action et à chaque affichage public. Une fonction non incluse est présentée avec un lien vers « Mon offre », sans jamais griser la fiche. Paiement par carte (Stripe) ou par virement sur facture.

Le back-office : piloter et animer.

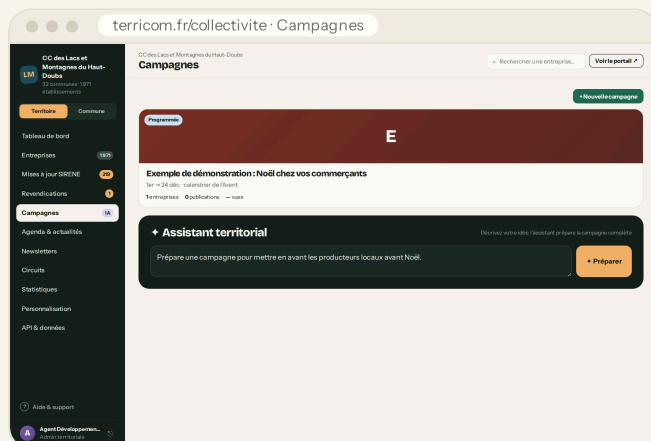
Deux niveaux de droits : l'intercommunalité voit tout son territoire, une mairie ne voit que sa commune et ne modifie que ses propres opérations. Chaque écran s'ouvre sur ce qui demande une action.



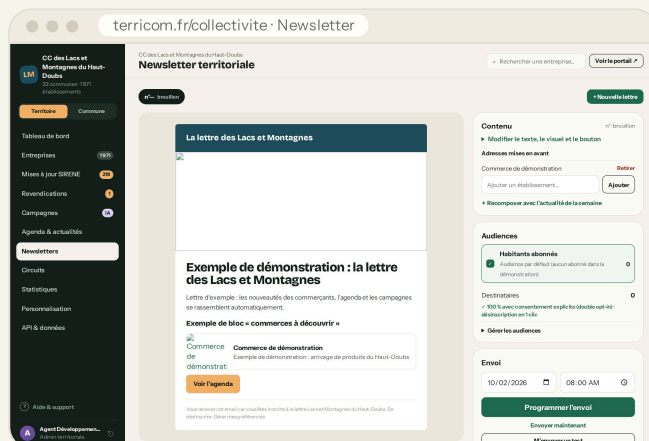
C1 : Tableau de bord : adoption face à l'objectif, météo du commerce local, densité par commune, podium des communes.



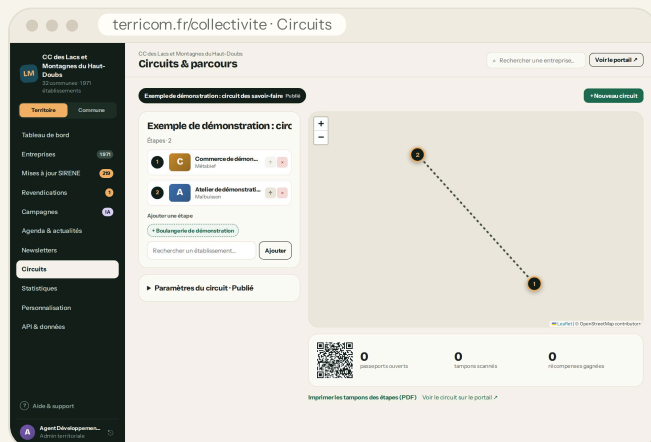
C2 : Entreprises : état de chaque fiche, complétude, offre ; import CSV ou SIRENE, invitations, export.



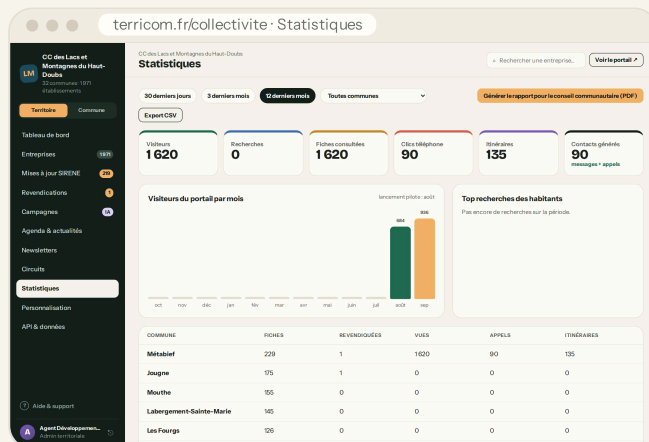
C4 : Campagnes territoriales ou communales ; l'assistant territorial en prépare une à partir d'une phrase.



C5 : Newsletter : lettre composée à partir de l'actualité de la semaine, audiences (habitants, touristes, entreprises, communes, circuits), programmation.



C6 : Circuits : étapes sur la carte, passeports ouverts, tampons scannés, paniers gagnés, tampons imprimables.



C7 : Statistiques : visiteurs, recherches des habitants et signaux faibles, détail par commune, rapport PDF.

Animer, communiquer, personnaliser.

Tout ce qu'il faut pour faire vivre le territoire au fil de l'année, dans un seul outil, avec les droits de chacun.

RUBRIQUE	CE QUE L'ON Y FAIT	QUI
Campagnes	Opérations thématiques (Noël, rentrée, artisanat...), calendrier de l'Avent, participants et offres, affiche A5 et QR codes, statistiques de vues	Territoire ; une mairie pour sa commune
Circuits	Parcours et étapes, passeport à tampons, tampons imprimables, récompense à la clé	Territoire
Agenda et actualités	Événements, marchés, lieux économiques sur la carte (zones d'activité, halles, tiers-lieux), agendas externes iCal repris chaque heure	Territoire et communes
Newsletter	Lettre composée à partir de l'actualité, audiences dynamiques, envoi de test, programmation, ouvertures et clics, double consentement des abonnés	Territoire et communes
Flux publics	Agenda iCal et actualités RSS du territoire, à reprendre sur le site de la mairie ou de l'office de tourisme	Tous
Personnalisation	Couleurs, logo, textes, blocs de l'accueil, catégories propres au territoire, domaine personnalisé avec certificat automatique	Administrateur territorial
Équipe	Invitations, rôles, double authentification exigible pour toute l'équipe	Administrateurs
Langues du portail	Traduction des textes du portail, proposée par l'IA et relue ; avancement des fiches traduites	Module Multilingue
API et données	Clés de l'API publique (création, révocation), documentation	Administrateur territorial

Importer, inviter

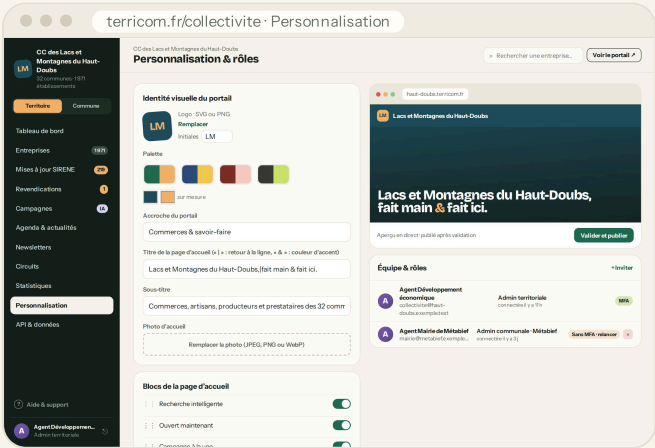
Import SIRENE ou CSV avec correspondance des colonnes et géocodage. Invitations par email ou par courrier PDF. Le portail n'est jamais vide.

Valider, modérer

Revendications avec justificatif et niveau de risque, modération des publications, historique de chaque fiche.

Mesurer

Audience du portail sans cookie, adoption par commune, rapport PDF du territoire, exports CSV.



C8 · Personnalisation et rôles : logo, palette, textes de l'accueil avec aperçu en direct, équipe et double authentification.

TERRITOIRE ET COMMUNES

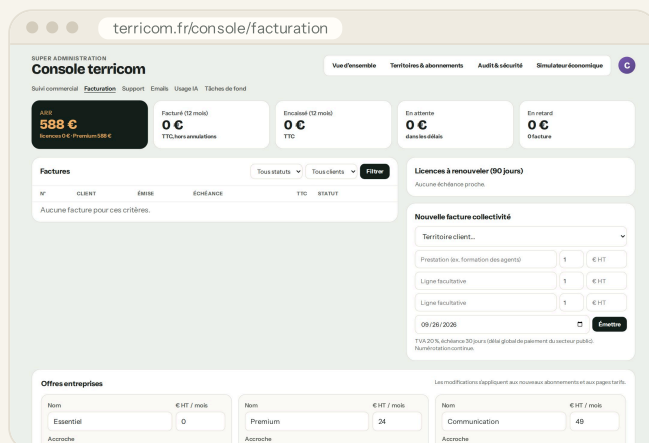
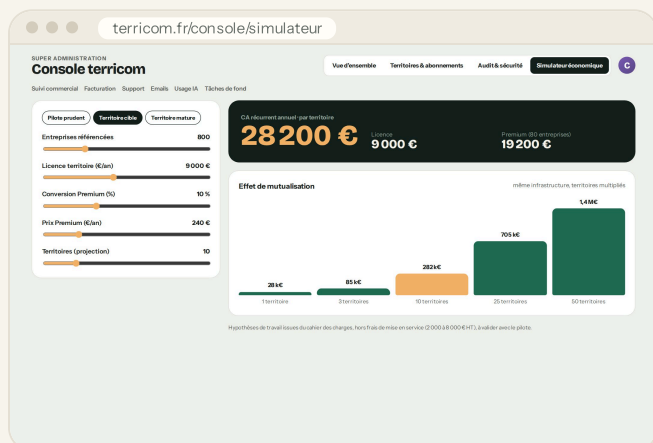
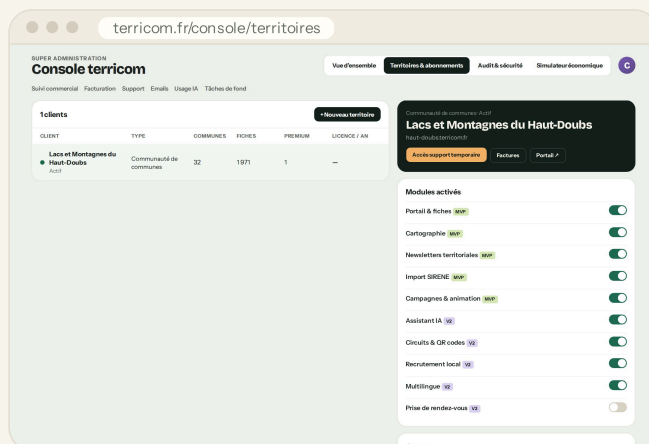
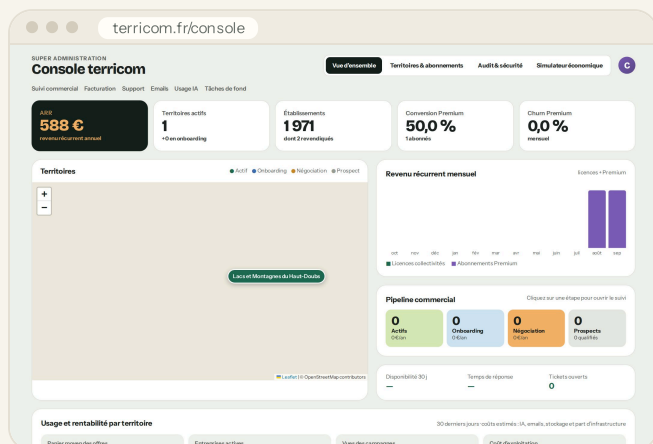
Une commune rattachée à l'intercommunalité n'achète pas de seconde licence : ses agents reçoivent un accès communal. Ils voient les entreprises de leur commune, lancent leurs propres opérations et consultent celles du territoire sans pouvoir les modifier.

CE QUE LA COLLECTIVITÉ NE VOIT PAS

Les clients abonnés d'une entreprise et ses lettres restent à l'entreprise : ni affichage ni export dans le back-office. Les documents privés (Kbis, CV) ne sont montrés qu'aux personnes habilitées, et chaque consultation est journalisée.

La console : exploiter la plateforme.

L'exploitant ouvre les territoires, suit les contrats et la facturation, supervise le service et assure le support. Il n'entre dans le back-office d'un territoire qu'avec un accès temporaire, justifié et tracé.



LES RUBRIQUES DE LA CONSOLE

- **Vue d'ensemble** et rentabilité par territoire
- **Territoires** : création, modules, quotas, marque blanche, communes
- **Suivi commercial** : étapes, contacts, activités, tâches, documents
- **Facturation** : contrats, factures, licences à renouveler, prix des offres
- **Usage de l'IA, emails** émis, **tâches de fond**
- **Audit et sécurité** : journal chaîné, demandes RGPD
- **Support** : tickets, accès temporaire

Rentabilité par territoire. Panier moyen des offres, entreprises actives, vues des campagnes, coût d'exploitation estimé (IA, emails, stockage, part d'infrastructure) et marge.

Facturation publique. Contrats de licence et de mise en service, factures numérotées en continu, référence Chorus Pro, relance des factures échues.

Ouvrir un territoire. Communes chargées depuis l'API Géo, contrats, modules, quotas, invitation de l'administrateur : le territoire est prêt à être importé.

Cinq assistants, jamais indispensables.

L'IA intervient là où l'on manque de temps ou d'inspiration : rédiger, décrire, lancer une campagne, chercher, traduire. Elle propose des brouillons, ne publie jamais seule, et chaque fonction marche aussi sans elle.

PROFESSIONNELS

Assistant rédactionnel

Une phrase suffit : il écrit le texte de la fiche, les publications Facebook, Instagram et LinkedIn, un email aux clients et un titre pour Google. Trois tons : chaleureux, pro, fun.

Sans IA : modèles de texte par type de publication.

PROFESSIONNELS

Assistant de fiche

Réécrit la description pour qu'elle soit claire et bien référencée, audite la fiche et propose les prochaines actions, avec ce qu'elles apportent à la complétude.

Sans IA : description composée à partir des produits, services et moyens de paiement.

COLLECTIVITÉS

Assistant territorial

« Mettre en avant les producteurs locaux avant Noël » : dates, sélection des participants, page de campagne, objet et introduction de la newsletter, plan de communication.

Sans IA : sélection par règles (activité, complétude) et calendrier type.

HABITANTS

Recherche intelligente

Traduit une question en filtres (catégories, communes, services, « ouvert ce soir ») et rédige une réponse courte qui cite les adresses trouvées, sans rien inventer.

Sans IA : analyseur de requêtes (synonymes, intentions, horaires).

VISITEURS

Traduction

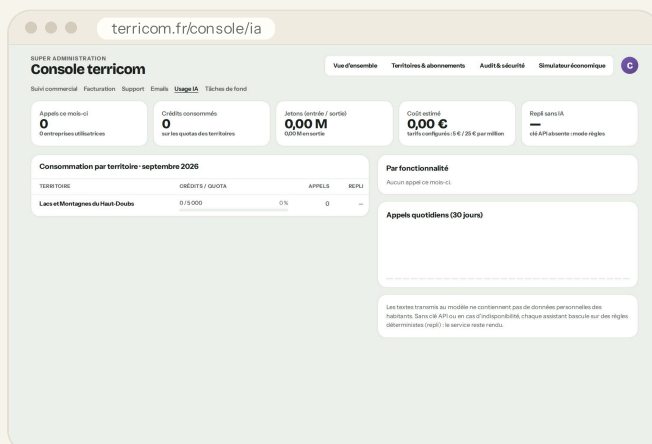
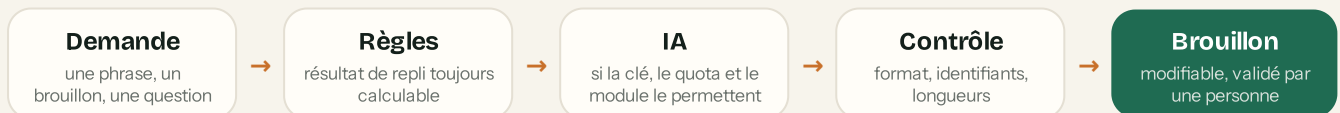
Traduit les textes du portail et les fiches en anglais et en allemand, plusieurs champs en un seul appel, à chaque modification de la fiche.

Sans IA : texte français, avec la mention « Texte original en français ».

GARDE-FOUS

- ✓ Réponses structurées, validées, identifiants revérifiés.
- ✓ Consigne : n'inventer ni prix, ni date, ni label.
- ✓ Aucune donnée personnelle d'habitant transmise.
- ✓ Quota mensuel de crédits par territoire.
- ✓ Chaque appel journalisé ; module désactivable.

LE CHEMIN D'UNE DEMANDE



Console : Usage de l'IA : appels, crédits consommés sur les quotas des territoires, coût estimé, part des replis, usage par fonction.

Pourquoi un repli systématique ?

Un service public numérique ne doit pas s'arrêter parce qu'un fournisseur est indisponible ou qu'un quota est atteint. Sans clé d'API, en cas d'erreur ou de refus, le résultat par règles prend le relais sans message d'erreur : l'utilisateur n'est jamais bloqué. Les tests automatiques vérifient ces replis.

LE MODÈLE

Claude, d'Anthropic, appelé par son kit officiel avec des réponses au format imposé. La consommation (crédits, fonction, territoire) est visible dans la console.

Une seule application, tous les territoires.

terricom est une application web unique, partagée par tous les territoires : un seul code, une seule base, des données cloisonnées. Les pages sont rendues sur le serveur, pour la vitesse et le référencement ; la carte, les éditeurs et les assistants s'animent dans le navigateur.

Habitants, visiteurs

portails, 3 langues, application installable

Professionnels

espace pro, notifications

Collectivités

back-office, API publique

Exploitant

console, supervision

↓ HTTPS, certificats automatiques

Entrée HTTPS (Ingress)

terricom.fr · *.terricom.fr · domaines des collectivités, par exemple commerces.ville.fr

↓ aiguillage par nom de domaine vers le bon territoire

Application web · 3 à 12 instances

pages rendues côté serveur, actions serveur, API publique, flux iCal et RSS, PDF, notifications



PostgreSQL 16 haute disponibilité

3 instances sur 3 zones, réplication synchrone, recherche plein texte, file de tâches

↓ file de tâches

Worker · 2 instances

emails et lettres par lots, publications programmées, traductions, connecteurs, notifications, imports, purge RGPD ; 12 tâches planifiées

↓ services externes

Emails

SMTP

Fichiers

stockage S3

Antivirus

ClamAV

Données

API Géo, SIRENE, BAN

IA

Claude

Paiement

Stripe

~56 k

lignes de TypeScript strict

93

écrans · 70 composants d'interface

72

tables · 16 migrations versionnées

52

points d'accès : API, flux, fichiers, PDF

Interface

Next.js 16, React 19, TypeScript

Validation

Zod, à chaque entrée

Documents

PDF aux polices de la charte

Notifications

Web Push (VAPID)

Données

PostgreSQL 16, Drizzle ORM

Carte

Leaflet et OpenStreetMap

IA

kit officiel Anthropic

Tests

Vitest, Playwright

Organisation du code

src/app

pages et routes des cinq espaces, API

src/components

interface à la charte, carte

drizzle

migrations SQL versionnées

deploy

Kubernetes : production, démonstration

src/server

identité, droits, audit, services, tâches, emails, PDF, IA

src/lib

formats, horaires, langues, adresses

scripts

migrations, démonstration, worker

docs · tests

documentation, tests et parcours

Des données cloisonnées, une hiérarchie historisée.

Aiguillage par domaine

Chaque requête est aiguillée selon son adresse : haut-doubs.terricom.fr, le domaine vérifié d'une collectivité, ou /haut-doubs sur la plateforme. Une fois le territoire identifié, toutes les lectures sont filtrées par son identifiant, et chaque action serveur revérifie le périmètre de l'utilisateur.

Rattachement historisé

Le lien entre une commune et son intercommunalité est daté. Une commune qui change d'intercommunalité emporte ses fiches, ses publications, ses événements et ses offres d'emploi ; l'ancien rattachement reste dans l'historique.

DOMAINE	CE QUI EST STOCKÉ
Territoires	territoires, domaines, modules activés, catégories propres, communes et rattachements datés
Utilisateurs	comptes, sessions, rôles par périmètre, jetons d'invitation, appareils abonnés aux notifications
Entreprises	entreprises (SIREN), membres, établissements (SIRET), horaires et exceptions, attributs, photos, produits, pages, formulaires, mini-site
Revendication	demandes, justificatifs, niveau de risque, historique des modifications des fiches
Contenus	publications, événements, marchés, lieux économiques, offres d'emploi, candidatures, messages, rendez-vous
Animation	campagnes, cases du calendrier de l'Avent, circuits, passeports et tampons
Newsletter	abonnés et consentements, audiences, lettres (territoire, commune, entreprise), envois, clients des entreprises
Audience	événements de visite (13 mois), agrégats quotidiens anonymes
Facturation	offres, abonnements, contrats des territoires, factures
Plateforme	journal d'audit chaîné, file de tâches, emails, usage de l'IA, clés d'API, tickets, demandes RGPD, suivi commercial

LE CYCLE DE VIE D'UNE FICHE : SIX ÉTATS



Recherche plein texte

Index PostgreSQL pondéré (nom, activité, description), insensible aux accents, tolérant aux fautes, enrichi de mots-clés dérivés : catégories, synonymes, services, produits. Index et complétude recalculés chaque heure.

Migrations sans interruption

16 migrations SQL versionnées, toutes additives : l'ancienne version de l'application fonctionne pendant le déploiement de la nouvelle. Un verrou garantit qu'une seule instance les applique.

Photos et documents

Format réel vérifié, images réencodées et déclinées en WebP, métadonnées supprimées, documents analysés par l'antivirus. Stockage objet S3 en production.

Documents imprimables

PDF générés sur le serveur aux polices de la charte : kit vitrine, affiches, courriers d'invitation, rapport de territoire, factures, tampons des circuits.

Tâches de fond et intégrations.

Ce qui prend du temps (envois, imports, traductions, synchronisations) passe par une file de tâches, pour que les écrans restent rapides. Les intégrations s'appuient sur des standards ouverts : iCal, RSS, JSON signé, OpenAPI.

File de tâches et planification

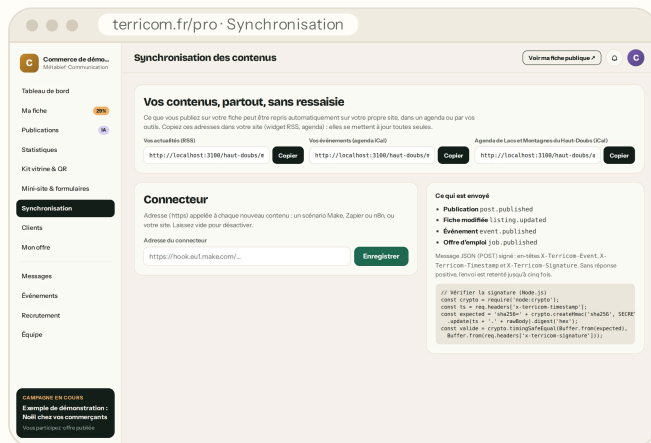
La file est stockée dans PostgreSQL : plusieurs workers se partagent les tâches sans doublon, les échecs sont relancés avec un délai croissant et les tâches d'un worker arrêté sont reprises. Vingt files, pilotables depuis la console.

Chaque minute	sonde de disponibilité, publications et lettres programmées
5 et 15 minutes	domaines personnalisés ; ouverture et clôture des campagnes
Chaque heure	statistiques, index de recherche, agendas externes
Chaque nuit	purge de rétention (3 h 15), factures échues (7 h), relances des fiches (9 h 30), remise à zéro de la démonstration (4 h 30)

Intégrations

API publique v1	lecture seule des données publiées, clé par usage, 120 requêtes par minute, description OpenAPI
Flux publics	agenda iCal et actualités RSS du territoire et de chaque fiche
Agendas externes	agenda iCal d'un office de tourisme ou d'une association repris chaque heure
Données publiques	API Géo (communes), SIRENE (entreprises), BAN (adresses)
Emails, SMS	SMTP, désinscription en un clic ; SMS par passerelle pour les codes
Paieement	Stripe Checkout, ou virement sur facture

Le connecteur des entreprises (Premium)



À chaque publication, événement, offre d'emploi ou modification de fiche, terricom prévient l'outil choisi par l'entreprise (Make, Zapier, n8n ou son site), qui republie sans ressaisie.

En-têtes `X-Terricom-Event`, `X-Terricom-Timestamp`, `X-Terricom-Signature`. Essai en un clic, secret renouvelable, statut du dernier envoi affiché.

Les flux RSS et iCal de la fiche, à reprendre sur son propre site, sont inclus dans toutes les offres.

Contenu publié
publication,
événement, emploi,
fiche



File d'envoi
5 tentatives, délai
croissant



JSON signé
HMAC-SHA256 et
horodatage



Make, Zapier, n8n
ou le site de l'entreprise



Partout
réseaux sociaux, fiche
Google, site

APPELS SORTANTS PROTÉGÉS

Toute adresse saisie par un utilisateur (connecteur, agenda externe) est vérifiée avant l'appel : https obligatoire (http toléré pour les agendas), aucun identifiant dans l'adresse, aucune adresse interne ou privée, redirections revérifiées une à une (3 au plus), taille et durée bornées.

Haute disponibilité, hébergé en France.

La production tourne sur Kubernetes, sur trois zones de disponibilité d'un hébergeur en France. Chaque composant est redondant : la perte d'une zone entière n'interrompt pas le service.

Entrée HTTPS · ingress-nginx et cert-manager

certificat générique *.terricom.fr, certificats des domaines des collectivités émis et renouvelés automatiquement

Zone A

web

worker

PostgreSQL · primaire

ClamAV

Zone B

web

worker

PostgreSQL · réplique synchrone

ClamAV

Zone C

web

PostgreSQL · réplique

PgBouncer

Stockage objet S3

photos et documents (versionnés), sauvegardes chiffrées

Coffre-fort des secrets

External Secrets : aucun secret dans le code ni dans l'image

Supervision

métriques Prometheus, journaux JSON, sonde publique chaque minute

Répartition indicative : les instances web sont réparties automatiquement par zone et par nœud ; la base bascule seule sur une réplique si la zone primaire tombe.

COMPOSANT	CE QUE GARANTISSENT LES MANIFESTES KUBERNETES
Application web	3 à 12 instances selon la charge, au moins 2 toujours disponibles, mise à jour progressive sans interruption, sondes de démarrage, de disponibilité et de vie, arrêt progressif
Worker	2 instances actives, sonde de vie, arrêt propre : les tâches en cours se terminent avant l'arrêt
PostgreSQL	3 instances sur 3 zones (CloudNativePG), réplication synchrone, bascule automatique, archivage continu, regroupement de connexions
Antivirus	ClamAV en 2 instances pour les documents déposés (Kbis, CV)
Isolement	profil de sécurité « restricted », conteneurs non-root en lecture seule, trafic réseau refusé par défaut

Prérequis du cluster

- 3 zones de disponibilité en France, mise à l'échelle automatique
- ingress-nginx et cert-manager (certificat générique par DNS)
- CloudNativePG, ou PostgreSQL 16 managé en France
- External Secrets relié au coffre-fort de l'hébergeur
- stockage objet S3 pour les photos et les sauvegardes

Noms de domaine

terricom.fr, www

site de la marque et espaces

*.terricom.fr

un portail par territoire

portails.terricom.fr

cible des domaines des collectivités

commerces.ville.fr

CNAME posé par la collectivité ; certificat émis dans les 5 minutes

Livraison

Deux images (web, outils) publiées à chaque version, avec inventaire des composants (SBOM) et attestation de provenance. Configurations « production » et « démonstration ».

Serveur unique

Pour une préproduction ou une démonstration : Docker Compose avec PostgreSQL, web, worker, boîte d'emails de test et antivirus en option.

Superviser, sauvegarder, restaurer.

~ 0

perte de données :
quelques secondes au plus
(RPO)

< 5 min

de reprise en cas de panne
d'une zone (RTO)

1 h

pour une restauration
complète

30 j

de retour possible à un
instant donné

SAUVEGARDE	FRÉQUENCE	RÉTENTION	RESTAURATION
Journaux de transactions (WAL)	en continu	30 jours	à la seconde près (PITR)
Sauvegarde de base	chaque nuit, 1 h 30	30 jours	nouveau cluster
Export logique chiffré	chaque nuit, 2 h 15	selon le stockage	restauration logique
Photoset documents	stockage versionné	selon le stockage	version précédente

Supervision

/api/health	le processus répond
/api/ready	la base répond en moins de 2 s
/api/metrics	métriques Prometheus (jeton, réseau interne)
Console	disponibilité sur 30 jours, temps de réponse, files, emails, composants

Alertes conseillées : retard de la file au-delà de 10 minutes, échecs d'emails, disponibilité sous 99,9 %, certificat expirant sous 14 jours, réplication en retard.

Incident : quatre temps

1. **Qualifier** : console, métriques, journaux.
2. **Contenir** : suspendre une tâche planifiée ou un territoire, révoquer des sessions.
3. **Communiquer** : informer les collectivités ; en cas de violation de données, notification à la CNIL sous 72 h avec l'aide de terricom.
4. **Tracer** : le journal d'audit est inaltérable et exportable.

Rotation des secrets

Secret de session	liens des lettres déjà envoyées invalidés ; sessions conservées
Clé de chiffrement	données ré-chiffrées avant le retrait de l'ancienne clé
Sel d'audience	les visiteurs anonymes repartent de zéro
Clés des services	coffre-fort mis à jour, instances redémarrées

Métriques exposées

tâches par file et par état	retard de la file
emails sur 24 h	établissements
territoires actifs	sessions actives
durée de fonctionnement	

Journaux en JSON, une ligne par événement, collectés par la pile du cluster.

Tous les 3 mois

un test de restauration est prévu et consigné. Les procédures (restauration à un instant donné, restauration logique, rotation des secrets, accès support, demandes RGPD) sont écrites pas à pas dans la documentation d'exploitation.

Qui peut faire quoi, et qui l'a fait.

Les données d'un territoire, de ses entreprises et de ses habitants sont protégées à chaque niveau : identité, droits, traçabilité, application, fichiers et infrastructure.

Identité et sessions

- ✓ Mots de passe hachés (bcrypt), 10 caractères au minimum.
- ✓ Double authentification par application (TOTP) et 10 codes de secours ; obligatoire pour l'exploitant et les administrateurs, exigible par une collectivité pour toute son équipe.
- ✓ Secrets de double authentification chiffrés en base (AES-256-GCM).
- ✓ Compte verrouillé 15 minutes après 5 échecs, alerte au titulaire, même message que le compte existe ou non.
- ✓ Session : jeton aléatoire de 256 bits en cookie protégé, seule son empreinte est stockée ; fin après 14 jours d'inactivité, 30 jours au plus ; sessions révocables depuis « Mon compte ».

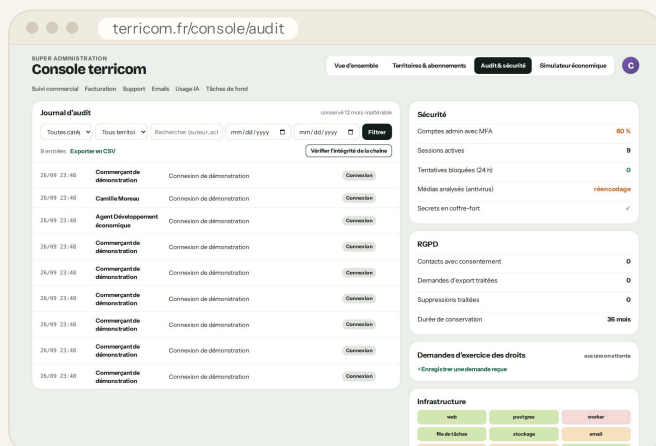
Neuf rôles, un périmètre chacun

Exploitant	super administrateur, support, commercial toute la plateforme ; le back-office d'un territoire seulement par accès support
Territoire	administrateur territorial, chargé de communication tout le territoire ; équipe et personnalisation pour l'administrateur
Commune	administrateur communal, agent communal les entreprises et les opérations de leur commune
Entreprise	titulaire, collaborateur ses établissements ; offre et équipe pour le titulaire

Chaque action serveur revérifie ce périmètre. L'accès du support à un back-office dure 30 minutes, exige un motif, s'affiche dans un bandeau et est journalisé.

Un journal d'audit inaltérable

Chaque entrée contient l'empreinte de la précédente : modifier ou supprimer une ligne casse la chaîne, et un déclencheur PostgreSQL refuse de toute façon ces opérations (hors purge de rétention autorisée). L'intégrité se vérifie en un clic depuis la console.



S3 · Audit et sécurité : journal filtrable et exportable, vérification de la chaîne, état de la sécurité, demandes RGPD.

CE QUI EST TRACÉ

- connexions et échecs
- revendications validées ou refusées
- modifications de fiches
- modération
- envois
- imports
- configuration
- accès support
- consultation de documents privés
- exports
- opérations RGPD
- facturation

Protéger l'application, les fichiers et l'infrastructure.

Dans le navigateur

Politique de sécurité du contenu stricte, avec un jeton unique par requête pour chaque script. HSTS (2 ans, préchargement), interdiction d'intégrer les pages ailleurs, en-têtes contre le reniflage de type, les fuites de provenance et les fonctions sensibles du navigateur.

À l'entrée du serveur

Chaque donnée reçue est validée (Zod) ; toutes les requêtes SQL sont paramétrées ; les actions serveur vérifient l'origine de la requête. Les exports CSV neutralisent les formules ; l'aperçu des emails s'affiche dans un cadre isolé, sans script.

Contre les abus

Limitation de débit sur les connexions, codes, invitations, imports, envois, assistants et formulaires publics, et à l'entrée HTTPS ; pièges à robots ; invitations à usage unique (7 jours), stockées hachées ; liens des lettres signés.

Fichiers déposés

Type réel vérifié sur le contenu, taille bornée, images réencodées (métadonnées et géolocalisation supprimées), documents analysés par l'antivirus, documents privés servis après contrôle des droits, dans un cadre isolé, chaque consultation journalisée.

Appels sortants

Connecteurs et agendas externes ne peuvent pas viser le réseau interne : adresses privées refusées, redirections revérifiées, taille et durée bornées. Les secrets des connecteurs sont chiffrés en base.

Infrastructure

Conteneurs non-root en lecture seule, privilèges retirés, profil « restricted », réseau fermé par défaut, comptes de service minimaux, secrets en coffre-fort, sauvegardes chiffrées, images accompagnées d'une attestation de provenance.

En résumé, pour le RSSI

EXIGENCE	RÉPONSE
Authentification forte	double authentification, obligatoire pour l'exploitant et les administrateurs
Contrôle d'accès	9 rôles, périmètre revérifié côté serveur à chaque action
Cloisonnement	données séparées par territoire, filtrées à chaque requête
Traçabilité	journal d'audit chaîné, inaltérable, vérifiable et exportable
Chiffrement	HTTPS partout (HSTS), secrets chiffrés en base, sauvegardes chiffrées
Disponibilité	3 zones, bascule automatique, restauration à la seconde près
Hébergement	en France, conteneurs durcis, réseau fermé par défaut

VÉRIFIÉ AUTOMATIQUEMENT

- ✓ En-têtes de sécurité et jeton unique des scripts, à chaque version.
- ✓ Espaces protégés inaccessibles sans connexion.
- ✓ Documents privés, exports et métriques refusés sans habilitation.
- ✓ Double authentification (vecteurs officiels), chiffrement, hachage, comparaison en temps constant, injection CSV, protection des appels sortants.

Signaler une faille

Un fichier `/well-known/security.txt` indique l'adresse securite@terricom.fr. Les dépendances et les images sont décrites (SBOM), ce qui permet de réagir vite à une vulnérabilité publiée.

Avant l'ouverture au public, un test d'intrusion par un tiers est recommandé (voir partie 12).

Le minimum de données, pour le temps nécessaire.

Chaque traitement a sa base légale et sa durée de conservation, appliquée chaque nuit par une purge automatique. Les droits des personnes s'exercent en libre-service ou par une demande suivie.

PORTAILS DES TERRITOIRES

La collectivité est responsable de traitement ; terricom est sous-traitant (article 28), avec une convention annexée au contrat.

COMPTES, FACTURATION, SITE

Pour les comptes des professionnels et des agents, la facturation des options et le site terricom.fr, terricom est responsable de traitement.

TRAITEMENT	BASE LÉGALE	CONSERVATION
Fiches des établissements	mission d'intérêt public, intérêt légitime	tant que l'établissement est actif ; opposition possible
Lettre d'information	consentement, double confirmation	30 jours si non confirmée ; 3 ans sans ouverture
Messages et formulaires	consentement	3 ans
Candidatures	mesures précontractuelles	2 ans, CV supprimé avec la candidature
Rendez-vous	mesures précontractuelles	12 mois
Passeport des circuits	exécution du service	12 mois après la dernière utilisation (jeton anonyme)
Mesure d'audience	intérêt légitime, exemptée de consentement	13 mois, puis agrégats anonymes ; aucun cookie
Revendication	prévention de la fraude	justificatif supprimé 12 mois après la décision
Journal d'audit, emails	obligation de sécurité, exécution du service	12 mois

Droits des personnes

Export JSON et suppression du compte en libre-service. Pour les autres personnes, la demande est suivie dans la console (échéance d'un mois) : export ou effacement de toutes les données liées à l'adresse, chaque étape journalisée.

Audience sans cookie

Pages vues, provenance et appareil, avec une empreinte quotidienne non réversible : pas de bandeau de consentement à imposer aux visiteurs.

Clients des entreprises

L'entreprise est responsable de ses contacts, terricom son sous-traitant. Une personne désinscrite ne peut pas être réinscrite par l'entreprise.

72 h

En cas de violation, terricom informe la collectivité sans délai et l'assiste pour la notification à la CNIL.

SOUS-TRAITANTS ULTÉRIEURS

Hébergement et stockage en France, envoi d'emails, paiement des options, fournisseur d'IA (sans donnée personnelle d'habitant, désactivable par territoire). Transferts hors UE encadrés par les clauses contractuelles types.

Testé à chaque version, vérifié écran par écran.

Chaque modification passe par la même chaîne de contrôles. Avant la livraison, un robot a parcouru chaque espace avec chaque profil, sur ordinateur et sur mobile.

57

tests unitaires : horaires, sécurité, recherche, traductions, flux

33

parcours de bout en bout dans un vrai navigateur

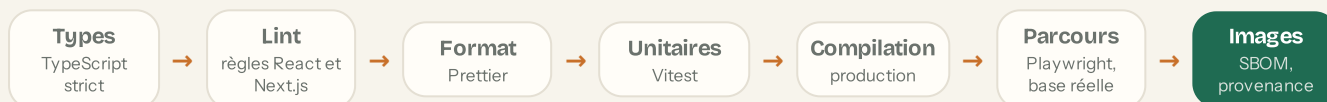
612

pages parcourues par le robot, sur ordinateur et mobile

0

anomalie restante à la livraison

LA CHAÎNE D'INTÉGRATION CONTINUE



Le parcours automatique

ESPACE	ORDINATEUR	MOBILE
Visiteur (portail et site)	180	45
Professionnel · Essentiel	39	—
Professionnel · Communication	43	43
Intercommunalité	80	45
Mairie	60	—
Console	47	30

Contrôlés sur chaque page : statut, erreurs JavaScript et console, ressources en échec, textes suspects, débordement horizontal, identifiants en double.

Ce que couvrent les parcours

- Accueil, recherche, carte, filtres avancés, fiche prête pour Google
- Mini-site, pages et formulaires ; limites de l'offre Essentiel
- Tableaux de bord pro, collectivité, mairie et console
- Revendication, demande de démonstration, pages légales
- API publique (clé créée, utilisée, révoquée), OpenAPI
- Langues, marque blanche, application installable
- Flux iCal et RSS, agenda externe, connecteur
- En-têtes de sécurité, accès refusés, sondes de santé
- Mobile sans défilement horizontal

Une méthode, à chaque lot



VÉRIFIÉ AUSSI SUR LA COMPILATION DE PRODUCTION

Lecture hors connexion de l'application installable, tâches de fond (synchronisation d'un agenda externe), bascule de la marque blanche, jeu de démonstration réinitialisé. Les écrans de ce dossier sont des captures de cette compilation.

Le Haut-Doubs, en vrai.

Un territoire réel : 32 communes et leurs entreprises de la base SIRENE. Seuls un commerce, un atelier et quelques exemples sont fictifs, et signalés comme tels.

terricom.fr

TERRITOIRE DE DÉMONSTRATION · LACS ET MONTAGNES DU HAUT-DOUBS

Gratuit pour chaque professionnel

La plateforme d'animation et de valorisation économique du territoire.

Donner à la collectivité une vision complète de son tissu économique et à chaque professionnel les moyens de gérer sa présence numérique, sans qu'il ait besoin de créer son propre site.

LE CONSTAT

Nos professionnels sont sur Internet en pièces détachées.

Informations incomplètes ou obsolètes, dispersées entre Google, Facebook et quelques sites. Les

LA PROPOSITION

Une vitrine unique, animée par la collectivité.

Une fiche référencée pour chaque établissement, une carte, des campagnes, des circuits, une newsletter et des statistiques pour piloter.

1971

fiches créées dès le lancement

32

communes réunies

0 €

pour les entreprises

1

plateforme mutualisée

1 968

entreprises réelles en ligne, 32 communes

3 753

établissements SIRENE actifs contrôlés un par un

219

cas douteux proposés à la validation des agents

4 h 30

remise à zéro chaque nuit de l'instance de démonstration

Comptes de démonstration

Super administrateur

camille@terricom.fr

Admin territoriale

collectivite@haut-doubs.exemple.test

Admin communale (Métabief)

mairie@metabief.exemple.test

Commerce de démonstration

commerce@demo-haut-doubs.exemple.test

Mot de passe et double authentification : voir le README. La barre de démonstration ouvre chaque espace sans mot de passe.

Ouvrir un territoire

- Création dans la console : communes, contrat, modules.
- Import SIRENE : toutes les fiches précréées.
- Personnalisation : couleurs, logo, accueil, domaine.
- Invitations des professionnels, par email ou courrier.
- Lancement avec une campagne et la première lettre.
- Suivi de l'adoption et des statistiques.

terricom.

11 · Démonstration

28 / 30

Ce qui reste à brancher, et la suite.

Le code couvre tout le cahier des charges. Le passage en production demande surtout de raccorder les services externes et de faire valider la plateforme par des tiers.

Pour la mise en production

- ✓ Provisionner le cluster en France (3 zones), le stockage objet et le coffre-fort des secrets.
- ✓ Renseigner les services : envoi d'emails, clé d'IA, paiement, passerelle SMS, clés des notifications.
- ✓ Configurer les DNS : terricom.fr, *.terricom.fr, portails.terricom.fr.
- ✓ Faire réaliser un audit d'accessibilité RGAA et un test d'intrusion.
- ✓ Mener un test de charge et un premier test de restauration.
- ✓ Signer la convention de sous-traitance (RGPD) avec la collectivité pilote.

Limites connues

- Dans l'environnement de développement, les fonds de carte, les photos externes, les API publiques et l'IA sont bloqués : les captures montrent les visuels de repli. Tout fonctionne en production.
- Les photos de démonstration sont des adresses externes ; en production, les photos sont déposées par les professionnels.
- Les publications, événements et offres d'emploi restent dans la langue de leur auteur ; les espaces privés sont en français.
- Les pages légales restent en français, qui fait foi.

PISTES APRÈS LE PILOTE

LANGUES

Plus de contenus traduits

Traduire publications, événements et offres d'emploi ; ajouter l'espagnol, l'italien, le néerlandais (déjà gérés par l'IA) ; lettre dans la langue de l'abonné.

CONNECTEURS

Connecteurs natifs

Mise à jour directe de la fiche Google et publication sur Meta, en complément du connecteur générique signé.

REVENUS

Cartes cadeaux territoriales

Revenu « à terme » prévu au cahier des charges ; place de marché seulement si le pilote l'exprime.

Mise en service d'un territoire : un calendrier type



Proposition indicative, à ajuster avec la collectivité pilote. La mise en service est facturée de 2 000 à 8 000 € HT selon le périmètre.

DOCUMENTATION LIVRÉE AVEC LE CODE

README (démarrage, comptes, scripts) · fonctionnalités par espace et par offre · architecture · API publique · déploiement · exploitation · sécurité · RGPD et registre des traitements · guide de développement · journal des lots et des décisions · liste des tâches.



Sérieux sur le fond, souriant sur la forme.

Une fiche référencée pour chaque commerce, artisan et producteur, offerte par la collectivité. Un portail pour chaque territoire. Des outils simples pour que chacun anime son économie locale.

• Local

• Utile

• Partagé

• Vivant

Les écrans reproduits sont des captures de la version livrée, sur le territoire réel des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (données publiques SIRENE). Le commerce, l'atelier et les contenus « Exemple de démonstration » sont fictifs et signalés comme tels.

Le territoire, en vitrine.